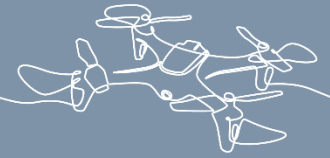
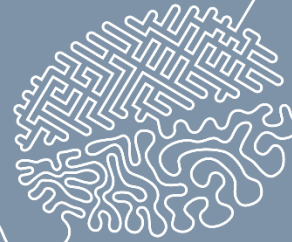
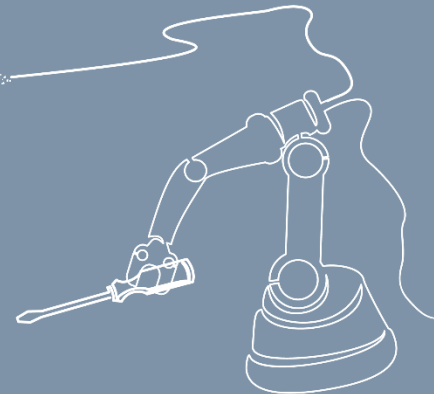
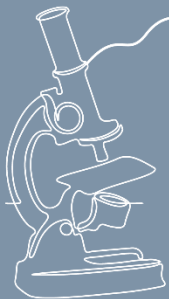


01 – Grundlagen

Numerische Grundlagen der Data Science

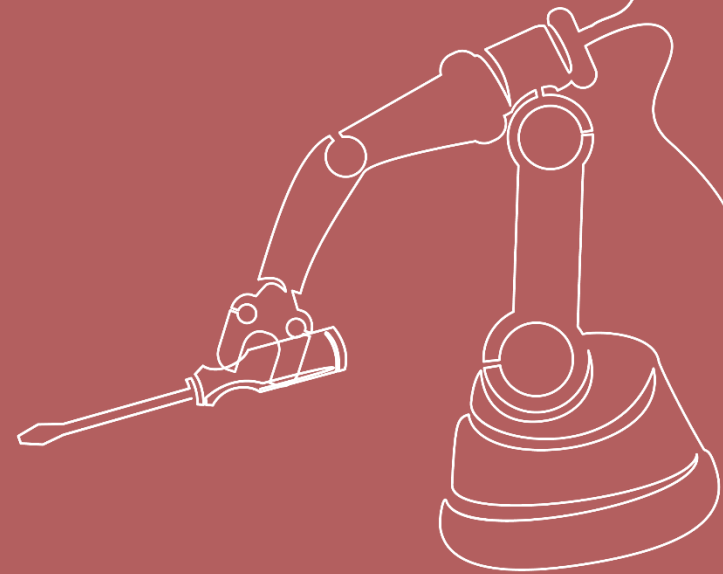
Lukas Hollenstein



Übersicht

- Kontinuierlich, Diskret, Iterativ
 - kontinuierliche und diskrete Funktionen, Folgen und iterative Prozesse
- Zahlendarstellung im Computer
 - Dezimal-, Binär- und Gleitkommadarstellung
- Fehlertypen
 - Darstellungs-, Rechen-, Diskretisierungs- und Messfehler

Kontinuierlich Diskret Iterativ

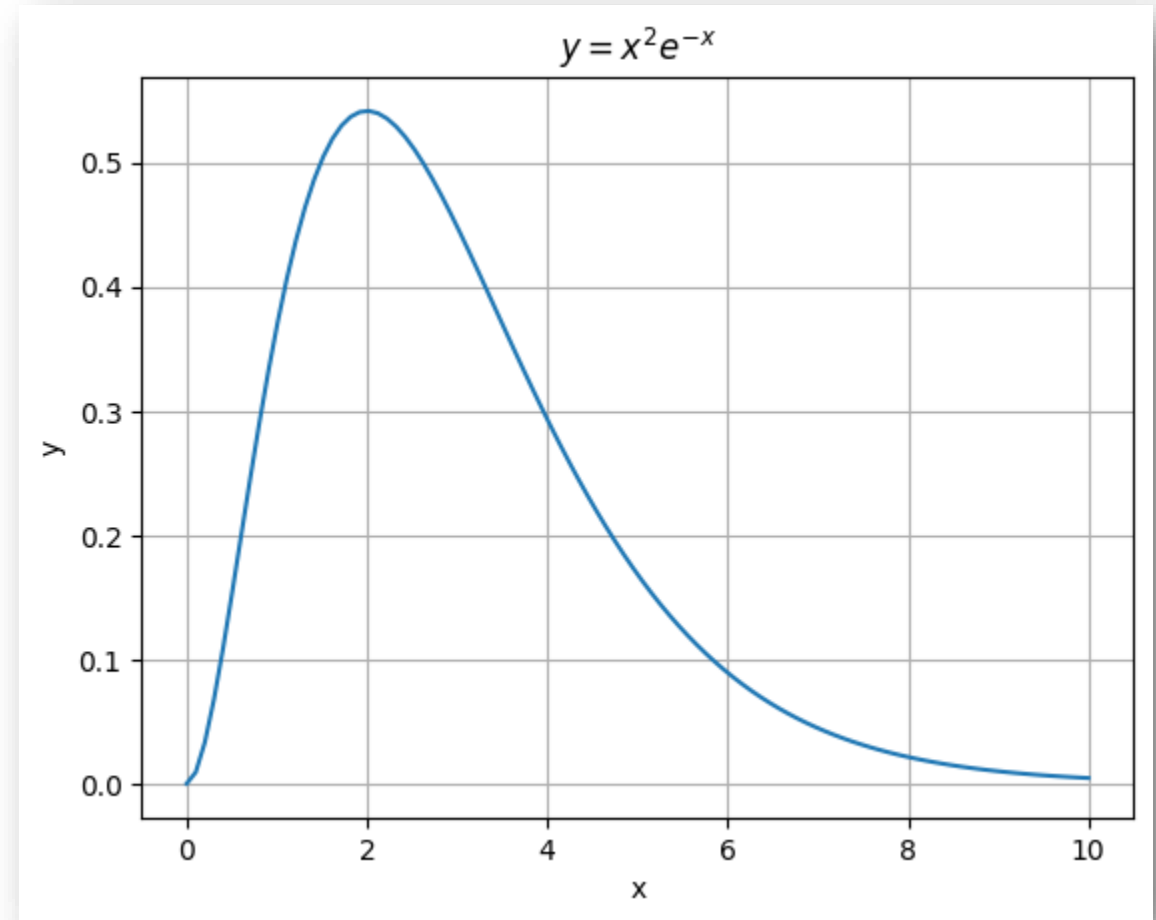


Kontinuierliche Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- Kontinuierlich heisst **stetig** also **keine Sprünge**
- Beispiele
 - Zeit
 - Temperatur einer Flüssigkeit
 - Stoffkonzentration einer Lösung
 - Spannung einer Batterie

```
x = np.linspace(0, 10, num=100)
y = x**2 * np.exp(-x)

plt.plot(x, y)
plt.grid()
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title(r"$y = x^2 e^{-x}$")
plt.show()
```

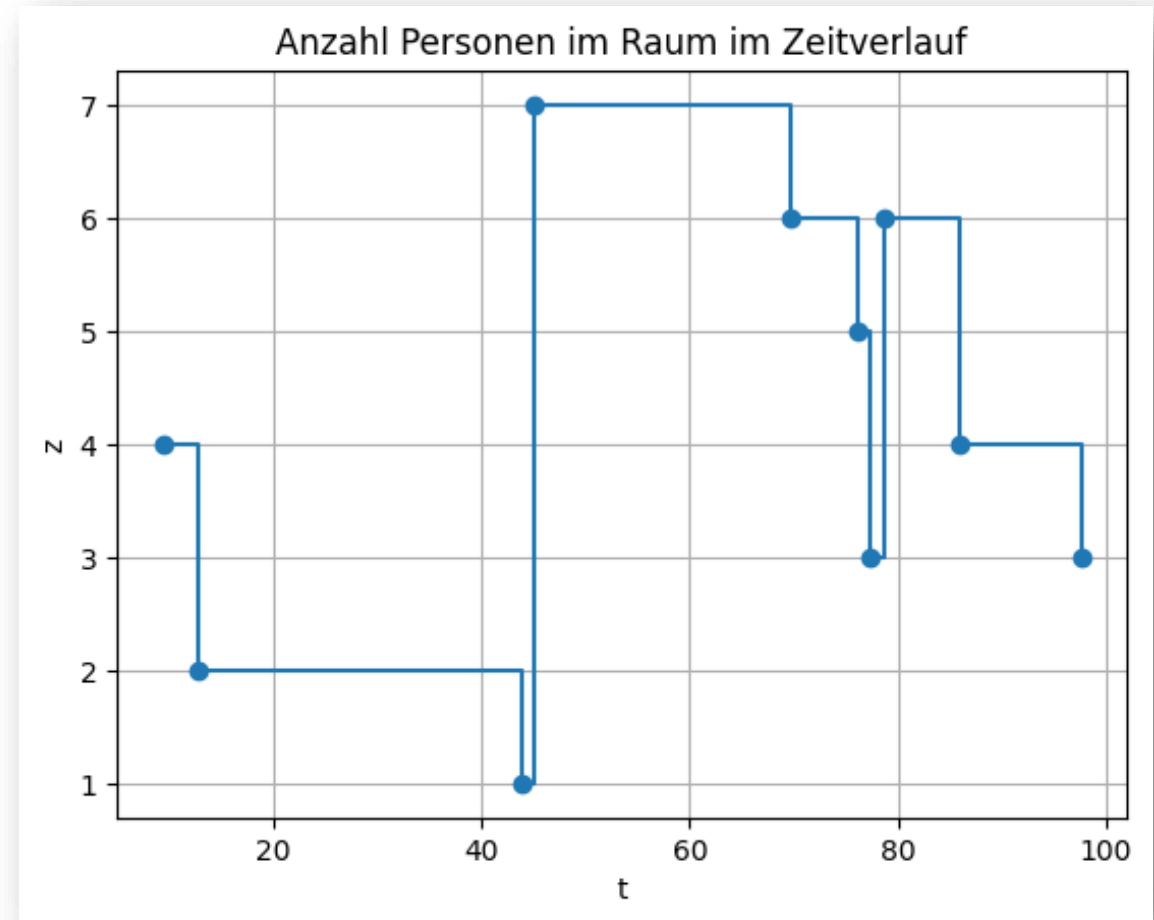


Diskrete Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

- Die Funktionswerte nehmen nur **spezifische Werte** an.
- Beispiele
 - Anzahl Bäume in einem Waldstück
 - Anzahl Blutprobenröhrchen in einer Warteschlange vor einem Analysegerät
 - Zustand des Analysegeräts (0=idle, 1=busy, 2=blocked)

```
rng = np.random.default_rng(42)
t = np.sort(rng.uniform(high=100, size=10))
z = rng.integers(low=0, high=8, size=len(t))

plt.step(t, z, "o-", where="post")
plt.xlabel("t")
plt.ylabel("z")
plt.title("Anzahl Personen im Raum im Zeitverlauf")
plt.grid()
plt.show()
```



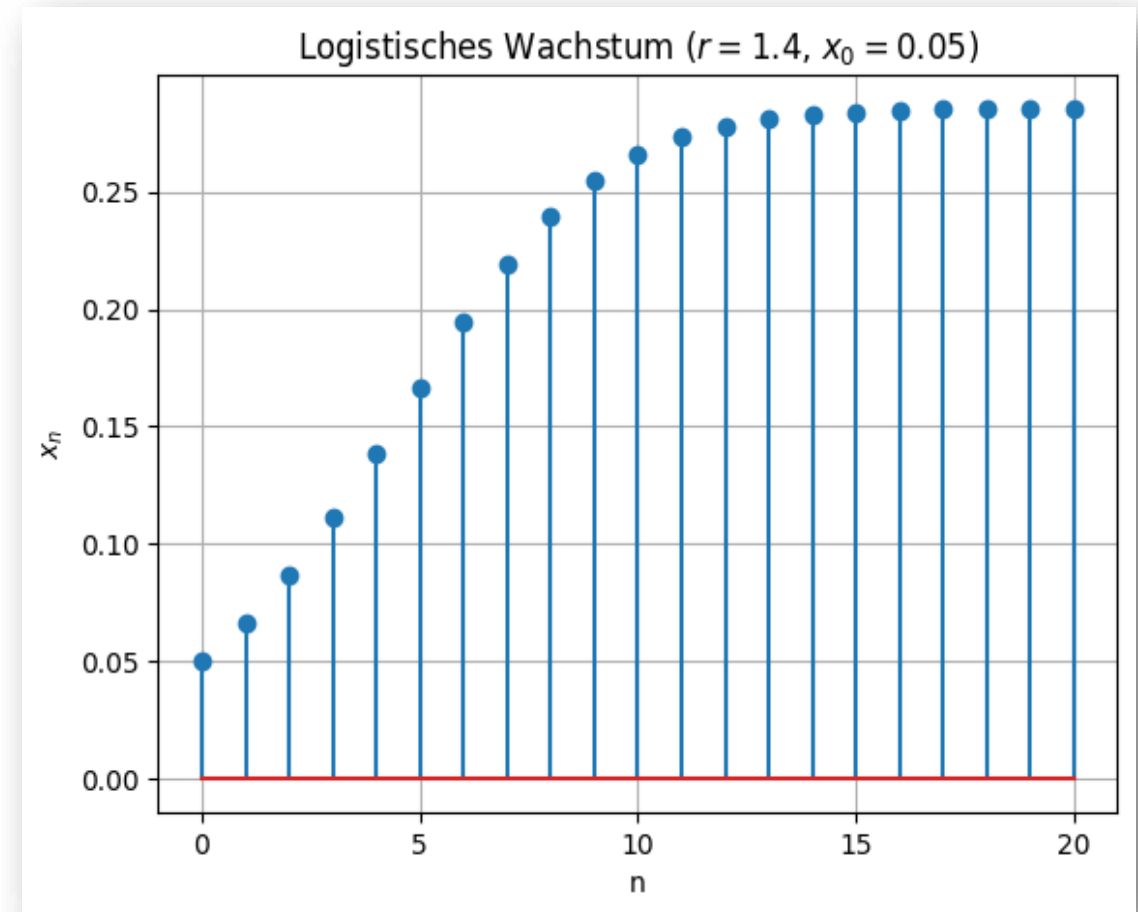
Iterative Prozesse (Folgen) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

- Die «**Zeitschritte**» sind **diskret**, die Folgenwerte können kontinuierlich sein.
- Beispiele
 - Näherungs- / Optimierungsverfahren
 - Nähern sich Schritt für Schritt einer Lösung an
 - Populationsmodelle
 - Stochastische Prozesse

```
r, x0, N = 1.4, 0.05, 20

xn = x0
x = [x0]
for _ in range(N):
    xn = r * xn * (1 - xn)
    x.append(xn)

plt.stem(x)
plt.grid()
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("$x_n$")
plt.title(f"Logistisches Wachstum ($r={r}$, $x_0={x0}$)")
plt.show()
```



Zahlendarstellung



Dezimalsystem, Binärsystem, b-adisches System

- Darstellung einer Zahl $x \in \mathbb{R}$ bzgl. einer **Basis** $b \in \mathbb{N}$ ($b > 1$) mit den **Ziffern** $z_k \in \mathbb{R}$ ($k \in \mathbb{Z}$):

$$x = \pm \sum_{k=-\infty}^{\infty} z_k b^k$$

- Beispiele

- $x = 173.02 =$
- $x = 1101_{(2)} =$
- $x = 1.001_{(2)} =$

- Umrechnung vom Dezimalsystem ins Binärsystem:

- $x = 18$

- $x = 0.1$

www.matheretter.de/rechner/dezimalbinar

Die Dezimalzahl 0.1 lässt sich im Binärsystem nur mit unendlich vielen Stellen darstellen!

Gleitkommadarstellung (Floating Point)

- Darstellung im Computer

$$x = v \cdot m \cdot b^e$$

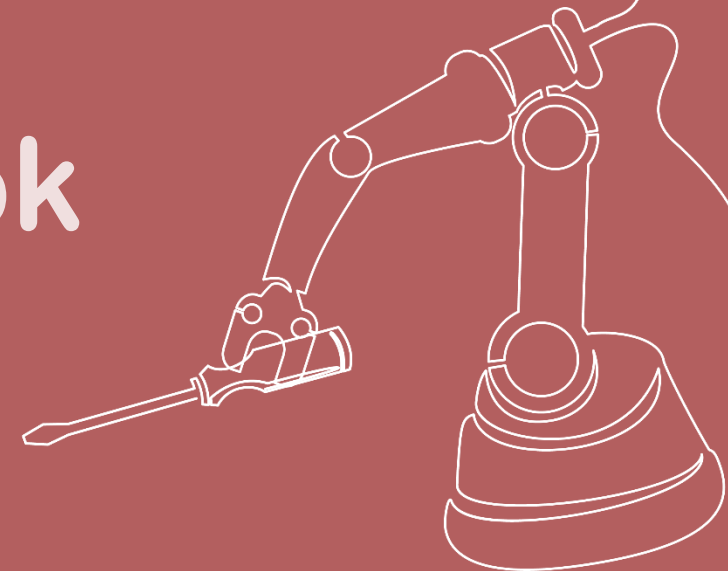
Symbol	Bezeichnung	Bereich	Bits
v	Vorzeichen	$\{+1, -1\}$	1
m	Mantisse	$\mathbb{N}_0$	52
b	Basis	$\{2, 10\}$	0
e	Exponent	$\mathbb{Z}$	11

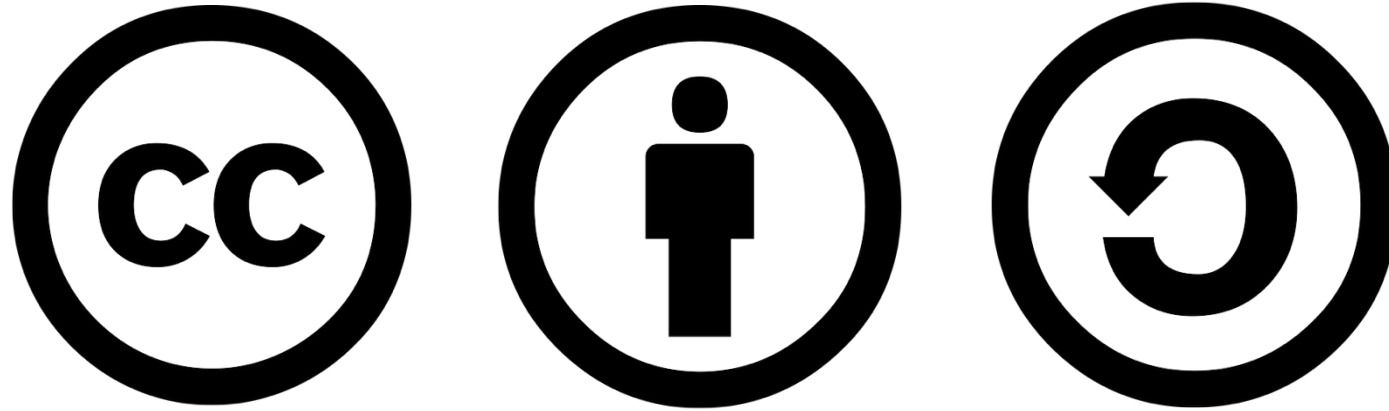
- Grösste darstellbare Mantisse:

- Grösster darstellbarer Exponent:

Fehlertypen

→ Jupyter Notebook





Wo nicht anders genannt, steht dieses Werk unter der Lizenz CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, Lukas Hollenstein / ZHAW, ICLS Institute of Computational Life Sciences (2025)

Die Marke ZHAW ist von der vorliegenden Lizenz CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, unberührt. Gemäss Abschnitt 2.b.2 der Lizenz werden Patent- und Kennzeichenrechte durch die vorliegende Public License nicht lizenziert.

Die erkennbaren Personen haben sich schriftlich mit der Nutzung zu Lern- und Lehrzwecken und der Veröffentlichung unter der vorliegenden Lizenz einverstanden erklärt.